

DOCUMENTO CONFIDENCIAL · RETO DE DESARROLLO

Next Control Residencial

Construir una plataforma propia para villas, parcelaciones y unidades residenciales que unifique control de acceso, residentes, visitantes, placas, reconocimiento facial, zonas comunes y guardia virtual sobre hardware Hikvision.

La misión del ingeniero

Diseñar y construir un producto SaaS profesional, multiempresa y escalable, usando Claude Code como herramienta principal de desarrollo. El software debe ser simple para el usuario y técnicamente robusto para operar accesos reales.

Next Control Cloud → Edge Gateway →

Hikvision → Talanquera / Torniquete / Puerta

3

perfiles
principales

1

plataforma
integrada

24/7

lista para
guardia
virtual

100%

trazabilidad
de eventos

1. Usuarios del sistema

La experiencia debe cambiar según el rol. No queremos un sistema técnico difícil de operar.

A

Administrador

Control integral de la copropiedad.

- Casas, propietarios, residentes y vehículos.
- Visitantes, contratistas y personal recurrente.
- Permisos y restricciones por zonas.
- Dispositivos, sincronización y eventos.
- Informes y auditoría.

P

Portero / Seguridad

Consola operativa en tiempo real.

- Evento actual con foto, placa o rostro.
- Casa destino y autorización.
- Abrir / negar / registrar novedad.
- Alertas y listas negras.
- Historial inmediato.

R

Propietario / Residente

Aplicación móvil o PWA muy sencilla.

- Registrar placas propias y visitantes.
- Autorizar por fecha, horario y acceso.
- Tomar foto del visitante para acceso facial.
- Autorizar piscina, gimnasio y otras zonas.
- Ver historial e informes de sus visitantes.

2. Experiencia del residente

La app del propietario es una de las piezas centrales del producto.

VISITANTES**Autorización inteligente**

Nombre, documento, placa, fecha/hora inicial y final, acompañantes y observaciones.
Autorizaciones únicas o recurrentes.

PLACAS**Ingreso vehicular**

El residente registra una placa. La cámara LPR la detecta, Next Control valida reglas y, si corresponde, abre la talanquera.

ROSTRO**Acceso biométrico**

El residente toma una foto del visitante. El sistema valida calidad, registra consentimiento, sincroniza con terminales autorizadas y controla la vigencia.

3. Núcleo funcional

El software decide; el hardware ejecuta.

**LPR / ANPR**

Reconocimiento de placas, listas blancas/negras, horarios, vigencias, accesos permitidos y trazabilidad fotográfica.

**Reconocimiento facial**

Alta de rostros, sincronización, control por zonas, vencimiento automático y registro de cada acceso.

**Control físico**

Talanqueras, torniquetes, puertas y relés. Apertura automática o manual con auditoría.



Zonas comunes

Piscina, gimnasio, salón social, coworking y otras áreas, con horarios, aforo y reglas configurables.

Motor de reglas

Reglas configurables por persona, vivienda, placa, horario, zona, tipo de visitante, vigencia y estado administrativo.

Eventos y auditoría

Quién entró, por dónde, cuándo, quién autorizó, qué dispositivo intervino y cuál fue el resultado.

4. Guardia virtual desde el diseño inicial

El sistema debe poder operar con portero presencial, central remota o modalidad híbrida.

Visitante llega → Video / intercom → Central de monitoreo → Validación

→ Apertura remota

Consola remota

Un operador podrá atender diferentes proyectos, ver el evento, consultar la vivienda, hablar con el visitante, contactar al residente, autorizar o negar y abrir remotamente.

Escalamiento

Eventos críticos, listas negras, fallas de dispositivo y accesos dudosos podrán escalarse automáticamente a supervisión.

Continuidad

La operación crítica deberá seguir funcionando localmente ante caída de Internet mediante Edge Gateway y reglas/cache local cuando sea técnicamente posible.

5. Integración

Hikvision

La lógica de negocio de Next Control no debe quedar amarrada a una sola marca.

COMPONENTE	OBJETIVO	REQUISITO
Cámaras LPR	Placas y evidencia	Eventos + listas + decisión
Terminales faciales	Acceso de personas	Alta / baja / sincronización
Talanqueras	Acceso vehicular	Apertura automática/manual
Torniquetes / puertas	Zonas comunes	Reglas por usuario y zona
Intercom / videoportero	Guardia virtual	Atención remota
HikCentral	Referencia / convivencia inicial	Reducir dependencia progresivamente

Arquitectura obligatoria: crear una capa de integración independiente —por ejemplo HikvisionProvider— usando ISAPI/API/eventos oficiales donde corresponda. La UI nunca debe hablar directamente con el hardware. Next Control debe poder incorporar otros fabricantes en el futuro.

6. Pantallas

mínimas

Se privilegia un producto compacto, usable y listo para crecer.

Administración / Seguridad

- ✓ Login + roles y permisos
- ✓ Dashboard operativo
- ✓ Viviendas / residentes
- ✓ Vehículos / placas
- ✓ Visitantes / autorizaciones
- ✓ Zonas comunes
- ✓ Dispositivos / sincronización
- ✓ Eventos / alertas
- ✓ Informes / auditoría
- ✓ Consola de portería / guardia virtual

Aplicación del propietario

- ✓ Inicio / mi vivienda
- ✓ Mi familia
- ✓ Mis vehículos
- ✓ Registrar placa
- ✓ Crear visitante
- ✓ Vigencia desde / hasta
- ✓ Tomar foto / registrar rostro
- ✓ Autorizar zonas comunes
- ✓ Historial e informe de visitas
- ✓ Notificaciones y perfil

7. Reto técnico del ingeniero

No buscamos una maqueta. Buscamos demostrar capacidad real para construir producto con Claude Code.

1

Prototipo funcional

Login, viviendas, residentes, vehículos, visitantes y dispositivos, con base de datos y arquitectura limpia.

2

Prueba LPR real

Registrar placa desde la app → detectar en cámara Hikvision → validar → abrir relé/talanquera → registrar evento.

3

Prueba facial real

Tomar foto desde la app → sincronizar terminal → reconocer → validar zona → liberar acceso → registrar evento.

CRITERIO	PESO
Arquitectura y calidad del código	25%
Integración real con hardware Hikvision	25%
Velocidad y dominio de Claude Code	20%
UX / aplicación móvil / interfaz	10%
Seguridad, auditoría y protección de datos	10%
Documentación, pruebas y explicación técnica	10%

CONDICIÓN ESENCIAL DE PARTICIPACIÓN

8. Propiedad intelectual, confidencialidad y no reutilización

Todo desarrollo realizado dentro de este proyecto deberá pertenecer patrimonialmente a Grupo Control en los términos definidos contractualmente.

Antes de iniciar, el ingeniero deberá suscribir los documentos laborales/contractuales, de cesión o transferencia de derechos patrimoniales, confidencialidad, seguridad de información y restricciones de uso que Grupo Control determine con asesoría jurídica.

- ✓ Código fuente y código objeto.
 - ✓ Arquitectura, bases de datos y esquemas.
 - ✓ APIs, integraciones y conectores.
- ✓ Documentación técnica y funcional.
 - ✓ Pruebas, modelos, reglas y configuraciones.

- ✓ Prompts, agentes, scripts y automatizaciones.
- ✓ Diseños, UX/UI y componentes.
- ✓ Credenciales, repositorios y ambientes.
- ✓ Mejoras, versiones, derivados y evoluciones.
- ✓ Know-how documentado creado para el proyecto.

El desarrollador **no podrá copiar, extraer, publicar, licenciar, vender, entregar a terceros, reutilizar comercialmente ni crear productos derivados** utilizando material protegido o confidencial del proyecto, salvo autorización previa, expresa y escrita del titular correspondiente.

Los repositorios, dominios, cuentas cloud, llaves, bases de datos, documentación y ambientes de despliegue deberán quedar bajo cuentas corporativas controladas por Grupo Control. No deberán depender de cuentas personales del desarrollador.

Consecuencia: cualquier uso no autorizado podrá generar las responsabilidades contractuales, civiles, laborales y de propiedad intelectual aplicables y, cuando los hechos se adecuen a una conducta penal, las consecuencias penales previstas por la ley. La redacción contractual definitiva deberá ser revisada por abogado colombiano antes de firma.

9. Seguridad y datos sensibles

Se tratarán rostros, fotografías, identificaciones, vehículos e historiales de acceso.

Privacidad

Consentimiento verificable para biometría, minimización de datos, políticas de

Seguridad

HTTPS, MFA administrativo, RBAC, secretos fuera del frontend, logs, rate

Disponibilidad

Arquitectura Edge para operación local, colas de sincronización, reintentos, confirmación

retención y mecanismos
de eliminación según
normativa aplicable.

limiting, backups y
almacenamiento privado.

de ejecución y
recuperación tras caída
de Internet.

PRINCIPIO DE PRODUCTO

Next Control decide. El hardware ejecuta.

El valor no está en una interfaz bonita ni en reemplazar una pantalla de HikCentral. Está en construir una plataforma residencial propia con reglas, datos, automatización, experiencia móvil, operación remota y trazabilidad suficiente para convertirse en un producto comercial escalable.

**NEXT CONTROL · Documento de alcance
confidencial**

Reto de desarrollo — Plataforma residencial

Identidad visual conceptual creada para este documento.
No constituye registro de marca ni concepto jurídico
definitivo.